



SISTEMAS DISTRIBUIDOS

2026-20

Ingeniería de Sistemas e Informática

MSc. Lenin Javier Serrano Gil

lenin.serrano@upb.edu.co

Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Bucaramanga

13 de julio de 2026

Índice

1	CARTA DESCRIPTIVA	4
1.1	Capacidades Humanas y Competencias previas	4
1.2	Concepción del curso por Capacidades Humanas y Competencia	4
1.2.1	Descripción del curso	4
1.2.2	Propósitos de formación del curso	4
1.3	Competencias del curso	5
1.4	Experiencias de aprendizaje y/o Contenidos	5
1.4.1	Conceptos fundamentales	5
1.4.2	Procesos, hilos e invocación remota	6
1.4.3	Sistemas avanzados y tecnologías emergentes	6
1.4.4	Temas relacionados	6
1.4.5	API de paso de mensajes	6
1.4.6	Paradigma Cliente-Servidor	6
1.4.7	Objetos Distribuidos	6
1.4.8	Objetos distribuidos multilenguaje	6
1.4.9	Aspectos críticos en sistemas distribuidos	6
1.5	Metodología del curso	6
2	Régimen de calificaciones	7
3	Proyecto de aula	7
3.1	Situación problemática	8
3.2	Requerimientos	8
3.3	Requisitos del producto	9
3.4	Requisitos del proyecto	10

Índice de Tablas

1	Revisión y versiones	3
2	Control de Cambios	3
3	Identificación del Curso	4
4	Régimen de calificaciones	7
5	Notas del proyecto de aula	7

REVISIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

Revisión y versiones

En el Tabla se presenta la información de la revisión y versiones del documento.

Fecha	Versión aprobada	Cargo	Nombres y apellidos
13 de julio de 2026	1.26.10	Autor	Lenin Javier Serrano Gil

Tabla 1: Revisión y versiones

Control de Cambios

En el Tabla se presenta el control de cambios del documento.

Fecha	Versión	Descripción del cambio	Autor
13 de julio de 2026	1.26.10	Aprobado	Facultad de ingeniería de sistemas e informática

Tabla 2: Control de Cambios

CARTA DESCRIPTIVA

Se presenta la carta descriptiva del curso en el Tabla 3.

Aspecto	Descripción
Nombre del curso	Sistemas Distribuidos
Clasificación CINE	Tecnologías de la Información y la Comunicación. TIC 613 - Desarrollo y análisis de software y aplicaciones.
Núcleo Básico de Conocimiento (NBC)	Ingeniería Arquitectura Urbanismo y Afines. 8827 - Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.
Nombre de la Seccional que ofrece el curso	Bucaramanga.
Nombre del programa que diseña el curso	BCSI - Ing. Sistemas e informática.
Programas que pueden tomar el curso	BCSI - Ing. Sistemas e informática.
Nivel de formación	Pregrado.
Ciclo de Formación al que pertenece el curso	Ciclo Profesional.
Número de créditos del curso	3 créditos. Un crédito equivale a 48 horas (h) de trabajo del estudiante (decreto 1330 del 2019).
Modo de Calificación	Cuantitativa de 0.0 a 5.0.
Número de horas dedicadas por el estudiante	Con acompañamiento directo del profesor: Teórico: 32 (h). Práctico: 32 (h). De trabajo independiente: 80 (h).
Modalidad(es) en las que se ofrece el curso	100 % Presencial.

Tabla 3: Identificación del Curso

1.1 Capacidades Humanas y Competencias previas

- **Pensamiento Crítico:** Asume una posición crítica frente a sus ideales y convicciones, apoyado en los postulados y teorías del conocimiento de las ciencias disciplinares [1].
- **Empatía:** Promueve la sustentabilidad en los productos que desarrolla [1].
- **Pensamiento Sistémico:** Propone soluciones eficaces a los problemas humanos, actuando de manera sistémica como profesional, articulándose a equipos de trabajo [1].
- **Autonomía:** Actúa con libertad, independencia, responsabilidad y sentido crítico y propositivo en la toma de decisiones, y lo evidencia en sus formas de aprender [1].

1.2 Concepción del curso por Capacidades Humanas y Competencia

1.2.1 Descripción del curso

El curso Sistemas Distribuidos aborda los principios básicos sobre sistemas heterogéneos que se articulan mediante redes que inter conectan los dispositivos que los conforman. Se estudian tanto los medios de transmisión como de los dispositivos hardware y componentes software que los integran, partiendo de la evolución de los sistemas distribuidos, los paradigmas de programación distribuida existentes y las APIs. Así como los conjuntos de herramientas, protocolos y estándares necesarios para desarrollar un sistema distribuido. Para ello se requiere comprender la articulación de redes, software, hardware, diseño, gestión, configuración y el mantenimiento de sistemas distribuidos para que el ingeniero de sistemas e informática esté en capacidad de desplegar, aplicaciones en contextos empresariales. [1].

1.2.2 Propósitos de formación del curso

Desarrollar habilidades para el análisis, diseño e implementación de soluciones informática a partir del uso de diferentes paradigmas, arquitecturas software e infraestructura hardware, en donde se potencien las capacidades de análisis crítico, indagación y el trabajo en equipo en la solución de problemas. [1].

1.3 Competencias del curso

1. **Ingeniería de software:** Propone y ejecuta proyectos de desarrollo de software en todas sus etapas del ciclo de vida para la solución de problemas organizacionales, científicos y sociales, desde los roles operativos, tácticos y estratégicos considerando la aplicación y/o formulación de criterios de viabilidad, calidad, seguridad y buenas prácticas.
 - 1.1 *Criterio competencia 1.1:* Planteo soluciones a problemas organizacionales, científico y sociales, cumpliendo las etapas del ciclo de vida del software.
 - 1.2 *Criterio competencia 1.2:* Diseño soluciones computacionales con criterios de viabilidad, calidad, seguridad y buenas prácticas, que respondan a requerimientos funcionales y no funcionales.
 - 1.3 *Criterio competencia 1.3:* Desarrollo proyectos de software, aplicando metodologías, enfoques y herramientas de productividad.
 - 1.4 *Criterio competencia 1.4:* Analizo los recursos informáticos requeridos en un proyecto de desarrollo de software.
2. **Ciberseguridad:** Aplica técnicas relacionadas con el aseguramiento de los activos de información de una organización, para gestionar los riesgos de los mismos a partir del estudio de modelos y estándares aplicados a la seguridad informática contemplando niveles aceptables de confidencialidad, integridad y disponibilidad..
 - 2.1 *Criterio competencia 2.1:* Emplea técnicas relativas al aseguramiento de la información que cumplan los criterios básicos de la seguridad informática para la protección de los activos de información.
 - 2.2 *Criterio competencia 2.2:* Utiliza los modelos y estándares para la gestión de incidentes en seguridad informática que conlleven a la mitigación de los riesgos asociados a los activos de información.

1.4 Experiencias de aprendizaje y/o Contenidos

A lo largo del presente curso de sistemas distribuidos, enmarcado en el programa de ingeniería de sistemas e informática, se analiza la transición del diseño de aplicaciones monolíticas hacia la concepción de infraestructuras tecnológicas robustas, escalables y con alta tolerancia a fallos. Esta asignatura aborda de manera integral los componentes que sustentan las redes y servicios modernos, examinando desde los fundamentos teóricos y las arquitecturas distribuidas hasta los diversos paradigmas de comunicación entre procesos.

La cátedra contempla el análisis de la implementación práctica a través de interfaces de transferencia de mensajes mediante sockets. Del mismo modo, se aborda la estructuración fundamentada en objetos distribuidos bajo los estándares Java RMI y CORBA, así como el diseño riguroso del paradigma cliente-servidor. Adicionalmente, se examinan con exhaustividad los mecanismos esenciales para garantizar la resiliencia sistémica, incluyendo la gestión de transacciones, el control de concurrencia, la alta disponibilidad y la operatividad en entornos de Cloud Computing. El dominio técnico de estos ecosistemas confiere al futuro profesional las competencias analíticas indispensables para mitigar problemáticas complejas de interconexión, mejorando el rendimiento y seguridad informática.

Bajo una fundamentación pedagógica rigurosa, la presente asignatura se articula mediante el fortalecimiento de metodologías de aprendizaje activo, fundamentándose específicamente en el modelo de aula invertida (flipped classroom). En concordancia con este enfoque, los encuentros académicos se destinan prioritariamente a la deliberación analítica, la resolución de problemas de alta complejidad y la formulación de soluciones técnicas, partiendo de la premisa de una revisión autónoma y exhaustiva de los fundamentos teóricos suministrados. Por lo anterior, el estudio efectivo de esta disciplina demanda que el estudiante asuma un liderazgo proactivo en su desarrollo intelectual, manteniendo una disposición constante hacia la investigación y la vanguardia tecnológica. Resulta imperativo, por tanto, trascender la recepción pasiva de la información para dar paso a la ejecución práctica de los conceptos mediante la experimentación metódica, la construcción de algoritmos y la implementación de sistemas en entornos operativos reales.

A continuación, se detallan los principales módulos y temas a abordar en el curso:

1.4.1 Conceptos fundamentales

Conceptos del curso, introducción a los sistemas distribuidos, computación distribuida, aplicaciones distribuidas, modelos de sistema, middleware, introducción a las arquitecturas distribuidas. Además, comunicación entre procesos, arquitectura cliente/servidor, procesos, hilos, comunicación entre hilos, mecanismos de comunicación entre procesos, sockets, comunicación y arquitectura del sistema operativo.

1.4.2 Procesos, hilos e invocación remota

Procesos e hilos, comunicación e invocación remota y de objetos distribuidos, protocolo RPC, especificación RMI. Asimismo, transacciones, concurrencia y gestión de archivos distribuidos.

1.4.3 Sistemas avanzados y tecnologías emergentes

Introducción a sistemas multiprocesador, Clústers y Grid. Igualmente, introducción de servicios web, SOAP, REST y Cloud Computing.

1.4.4 Temas relacionados

Computación monolítica, distribuida, paralela y cooperativa. Ventajas, inconvenientes y desafíos de los sistemas distribuidos. Paradigmas de computación distribuida y comunicación entre procesos. Sincronización de eventos (Envío y recepción síncronos, Envío asíncrono y recepción síncrona, Envío síncrono y recepción asíncrona, Envío y recepción asíncronos). Interbloqueos y temporizadores. Representación y codificación de datos. Clasificación y descripción de los paradigmas de computación distribuida. Computación colaborativa. Tendencias futuras en computación distribuida.

1.4.5 API de paso de mensajes

API de paso de mensajes con Sockets. API de sockets, tipos y diferencias. Sockets de tipo datagrama. Sockets de tipo Stream. Solución a interbloqueos: temporizadores y eventos no bloqueantes. Seguridad en sockets.

1.4.6 Paradigma Cliente-Servidor

Características y conceptos fundamentales de los sistemas distribuidos de tipo cliente-servidor. Proceso de diseño e implementación de un sistema cliente-servidor. Problemas de direccionamiento no orientado a conexión con clientes anónimos. Desarrollo seguro de Servicios web. Servidores iterativos y concurrentes. Información de estado y de sesión. Clientes complejos recibiendo respuestas asíncronas desde el lado servidor.

1.4.7 Objetos Distribuidos

Arquitectura de una aplicación basada en objetos distribuidos. Tecnologías de sistemas de objetos distribuidos. Capas software de Java RMI en el lado cliente y en el lado servidor. API Java RMI de objetos distribuidos. Pasos para construir una aplicación RMI. Uso de callback en RMI. Descarga dinámica de resguardos de objetos remotos y gestor de seguridad RMI.

1.4.8 Objetos distribuidos multilenguaje

Objetos distribuidos multilenguaje: CORBA. Arquitectura CORBA. Lenguaje de descripción de interfaz en CORBA. Protocolos de interoperabilidad GIOP. Referencias a objeto remoto IOR. Servicio de nombrado CORBA.

1.4.9 Aspectos críticos en sistemas distribuidos

Transacciones y concurrencia. Replicación. Tolerancia a fallos, calidad de servicio. Seguridad en sistemas distribuido. Alta disponibilidad. Clúster y computación Grid.

1.5 Metodología del curso

El curso utiliza una dinámica participativa, a través de procesos de aprendizaje donde el desarrollo de competencias se potencia mediante el conocimiento adquirido a partir de clases magistrales y laboratorios donde se analizan situaciones en diferentes áreas. Se realiza un seguimiento del proceso de comprensión y aprehensión del conocimiento mediante actividades como evaluaciones escritas, mapas conceptuales, proyectos de aula, talleres, estudios de caso y documentos escritos (artículos, informes, o similares) [1].

2 Régimen de calificaciones

El sistema de calificación se define a continuación en el Tabla 4.

Componente	Primer Corte	%	Segundo Corte	%
Seguimiento	Exposición y/o disertación	5 %	Exposición y/o disertación	5 %
	Prueba de seguimiento	10 %	Prueba de seguimiento	10 %
Parcial	Examen	15 %	Examen	15 %
	Proyecto de aula	10 %	Proyecto de aula	10 %
			Presentación JSPI	10 %
Subtotal	40 %		50 %	
Laboratorio: 10 %				
TOTAL: 100 %				

Tabla 4: Régimen de calificaciones

- Cualquier actividad de aprendizaje que no se entregue en el plazo asignado tendrá una calificación de 0.0.
- El docente tendrá la potestad de determinar si existe plagio utilizando las herramientas autorizadas de la universidad y, de ser así, la calificación por defecto será de 0,0.
- La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la educación al ofrecer herramientas innovadoras que personalizan el aprendizaje, brindan retroalimentación instantánea y adaptan el ritmo de estudio a las necesidades de cada estudiante. Sin embargo, es fundamental usar la IA de forma responsable y ética. **Recuerde que cualquier producción generada con IA debe ser citada adecuadamente y no puede ser presentada como propia, ya que esto constituye plagio.**
- El uso de IA estará restringido en las evaluaciones.

Importante

La asistencia a clase es obligatoria, y será verificada en cada clase. Un índice de fallas superior al 20 % conduce a la pérdida de la materia por fallas, conllevando a una calificación de 0,0.

3 Proyecto de aula

Este documento presenta los lineamientos para el diseño, desarrollo, configuración e implementación de un sistema distribuido orientado a ofrecer servicios para una micro empresa. El proyecto constituye parte de la evaluación del curso de Sistemas Distribuidos para el período 2026-20 y está diseñado para ser realizado por equipos de mínimo cuatro (4) estudiantes o máximo seis (6) estudiantes.

Importante

« No se permite el cambio de equipo por ningún motivo durante el semestre académico » En caso de que algún estudiante no logre conformar un equipo por decisión propia, se asignará a un equipo existente de manera aleatoria.

La evaluación del proyecto final representa el 30 % de la calificación del curso de Sistemas Distribuidos y se desglosa de la siguiente manera:

Entrega	Fecha
Informes	Semana 8 y 16
Producto	Semana 14
Presentación JSPI	Semana 16
Sustentación de carácter individual	Semana 17

Tabla 5: Notas del proyecto de aula

Importante

Participación obligatoria: 20 al 22 de octubre de 2026 – Auditorio Juan Pablo II – Toda la Jornada.

3.1 Situación problemática

La unidad de emprendimiento de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga ha estudiado las necesidades tecnológicas de la microempresa UPB-CIENTÍFICA. La microempresa se dedica a brindar servicios de computación de alto rendimiento - HPC a la comunidad científica, proporcionando acceso a recursos computacionales de última generación para el desarrollo de investigaciones innovadoras. El equipo de expertos posee un profundo conocimiento en HPC que permite ofrecer soluciones personalizadas para el procesamiento de código en paralelo utilizando lenguajes basados en el intercambio de paso de mensajes - MPI.

3.2 Requerimientos

Con el objetivo de ejecutar trabajos científicos, de ingeniería y de análisis de datos a gran escala, UPB-CIENTÍFICA requiere un entorno para la administración y ejecución de código en paralelo sobre HPC. Dicho entorno estará soportado por una infraestructura de cómputo en malla (Grid) que permitirá integrar diversos dispositivos (computadoras, dispositivos móviles y elementos de Internet de las Cosas - IoT, entre otros) a su clúster de computadoras, tanto desde su centro de cómputo como de forma externa, optimizando al máximo los recursos disponibles. El sistema recibirá el código fuente y los conjuntos de datos correspondientes para procesar las solicitudes de manera adecuada y escalable. Asimismo, las características de este entorno deberán alinearse con la definición de un sistema distribuido y cumplir con sus requerimientos derivados.

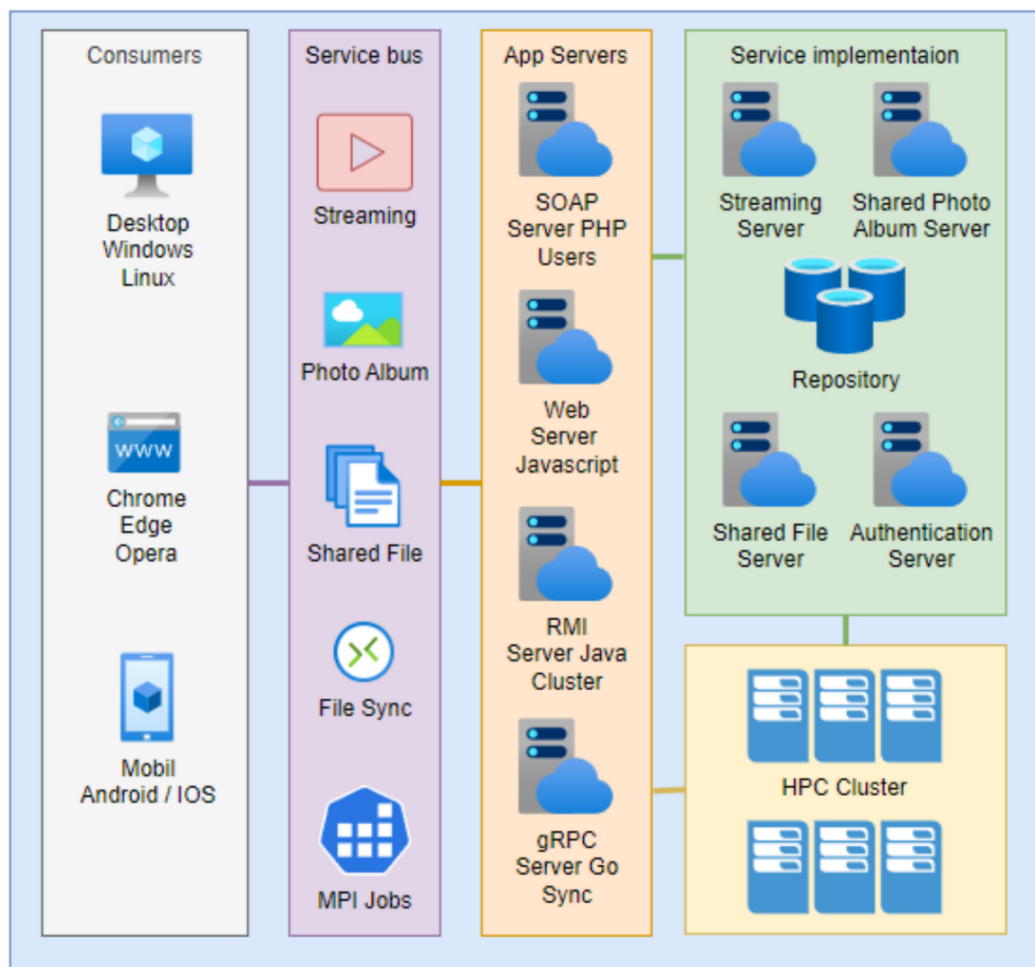


Figura 1: Servicios UPB-CIENTÍFICA

UPB-CIENTÍFICA ha solicitado, además, la implementación de diversos servicios complementarios para el desarrollo de sus actividades, tal como se detalla en Figura 1. Servicios UPB-Científica. Estos servicios son: Servicio para el almacenamiento distribuido de archivos, fotos y videos. El sistema debe proporcionar un repositorio distribuido para almacenar archivos, fotos y videos de los proyectos. Además, el sistema debe integrar un servicio de streaming que permita a los científicos compartir videos para presentaciones empresariales. El servicio de streaming debe ofrecer funciones de reproducción fluida, control de acceso y la gestión de permisos. También, el sistema debe incluir un servicio para gestionar, compartir, organizar y presentar imágenes. Este módulo debe permitir a los empleados buscar, clasificar y compartir imágenes tanto interna como externamente.

Por otra parte, El sistema debe proporcionar un servicio de sincronización automática y transparente para dispositivos móviles y portátiles. Este servicio debe sincronizar el árbol de directorios de cada dispositivo con un repositorio central una vez que el dispositivo se conecte a la red interna, ya sea por cable o Wi-Fi. Los datos sincronizados se almacenarán en el mismo repositorio donde se encuentran los archivos, fotos y videos. La sincronización debe mantener una versión del recurso en los servidores y, opcionalmente, realizar copias en los clientes. Sin embargo, cualquier cambio en uno de los recursos del cliente debe reflejarse en todas las copias.

El sistema debe ofrecer clientes nativos para sistemas Windows, Linux y Android o IOS. Así como una interfaz web que permite su uso desde cualquier navegador. Es importante señalar que la operación es pequeña y que las empresas no tienen los recursos para contratar servicios externos como Azure, Google o AWS, a menos que no tengan ningún costo.

Importante

Para el desarrollo de este proyecto, es obligatorio utilizar la tecnología y los lenguajes de programación especificados en la Figura 1. Toda la infraestructura del proyecto debe alojarse en el Centro de Computación Avanzada de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. No se permiten entornos basados en contenedores ni servicios Cloud de terceros. Para la implementación del clúster de computadoras, se hará uso de las maquinas del Laboratorio.

3.3 Requisitos del producto

- **File Sync.** Este servicio permite a un equipo de escritorio y/o celular crear una copia síncrona de seguridad en el servidor de un directorio local. El servicio de sincronización puede programarse de manera tal que en un horario establecido se realice la sincronización entre cliente y servidor. Para el caso del dispositivo móvil se debe realizar la sincronización una vez alcance una conexión WIFI a la red local donde se encuentra el servidor.
- **Shared File.** Para el servicio de compartir archivos, este módulo provee una interfaz para la carga de archivos a un espacio asignado para el cliente. Este espacio es el mismo donde se encuentran los directorios sincronizados de copia de seguridad y podría ser denominado el Home del cliente. El espacio dedicado para Home debe estar parametrizado en el sistema y no podrá superar su cuota máxima. Una vez los archivos son enviados al servidor vía formulario de carga o sincronización, podrán ser compartidos a otros usuarios del sistema respetando el código Unix de permisos de archivos y directorios.
- **Photo Album.** El servicio de álbum funciona sobre la web y permite explorar en Home las imágenes, ordenar y presentarlas a los usuarios autorizados del sistema.
- **Streaming.** El servicio de streaming es similar al de imágenes, admite ordenar y hacer difusión (Streaming) de este tipo de archivos almacenados en Home a los usuarios autorizados del sistema.
- **API:** El sistema ha de comunicar sus partes mediante APIs como se muestra en la figura.
- **Infraestructura.** Cada parte del sistema debe tener soporte para operación en el Centro de Computación Avanzada (CCA) de la UPB, con excepción de los servicios del clúster.
- **Licenciamiento:** Los diferentes componentes del sistema deben poderse integrar como soluciones de software libre de acuerdo con su licenciamiento y características técnicas.
- **Perfiles de usuario.** Los perfiles de usuario deben ser administrados por un servicio de directorio activo. Esto incluye toda la información necesaria como autenticación, autorización, mapa de servicios, arboles de archivos entre otros.

- **Seguridad informática aplicada a la solución:** La solución tecnológica debe contar con cifrado asimétrico de las copias de seguridad utilizando GPG. La aplicación web debe contar con un análisis de vulnerabilidades en su ambiente de producción y deben ser claros los niveles de riesgo asumidos. La autenticación de los clientes debe utilizar controles basados en token o múltiple factor.
- **Monitoreo del Sistema:** El sistema debe incluir un módulo de monitoreo integral que permita hacer seguimiento al servicio de HPC y a los demás componentes de la infraestructura. Este módulo debe proporcionar estadísticas de uso en tiempo real, incluyendo ocupación de recursos (CPU, memoria, almacenamiento), carga de trabajos, tiempos de ejecución y disponibilidad de servicios. La interfaz de monitoreo debe ser accesible vía web y debe ofrecer reportes históricos, alertas configurables y visualización de métricas clave para la administración del sistema.

3.4 Requisitos del proyecto

- Los equipos deben presentar un informe de seguimiento o bitácora cada semana del avance del proyecto. La bitácora debe exponer en detalle la actividad desarrollada por cada miembro del equipo y el porcentaje de avance.
- El informe final es un artículo científico que contenga todos los resultados del proyecto. Los documentos presentados deberán seguir el formato de autor para "Springer Computer Science Proceedings" publicado en <https://www.springer.com/gp/computer-science/lncs/conference-proceedings-guidelines> y debe contener como mínimo: Título. Introducción. Estado del arte y marco conceptual. Objetivos. Metodología. Resultados. Cronograma ejecutado. Discusión y conclusiones. Referencias bibliográficas actualizadas, relevantes, académicas o de fuentes notables. Además, se debe adjuntar los anexos de todos los elementos usados en el desarrollo del proyecto.

Referencias

- [1] UPB, “Carta descriptiva del curso: Sistemas distribuidos. código da-fo-085n. versión 3_3,” 2020.
- [2] G. F. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, and J. B. Pulido Junquera, *Sistemas distribuidos: conceptos y diseño*. Benjamín Sahelices Fernandez and Jesús María Vegas Hernández, 2001.
- [3] L. M. Jimenez, R. Puerto, and L. Payá, *Sistemas distribuidos: Arquitectura y aplicaciones*. Universidad Miguel Hernández, 2017.
- [4] F. D. A. López Fuentes, “Sistemas distribuidos,” 2015.
- [5] F. D. Muñoz Escoí, E. Argente Villaplana, A. R. Espinosa Minguet, P. Galdamez Saiz, A. M. García Fornes, R. d. Juan Marín, and J. S. Sendra Roig, *Concurrencia y sistemas distribuidos*. Colección académica, Editorial UPV, 2013.
- [6] D. Lizcano Casas *et al.*, “Sistemas distribuidos,” 2015.
- [7] A. S. Tanenbaum and M. Van Steen, *Distributed systems: principles and paradigms*. Prentice-hall, 2007.
- [8] V. K. Garg, *Concurrent and distributed computing in Java*. Wiley Online Library, 2004.
- [9] A. Elser, *Reliable distributed systems: technologies, web services, and applications*. Springer Science & Business Media, 2005.
- [10] J. Dollimore and T. Kindberg, *Distributed Systems: Concepts and Design (International Computer Science)*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2005.
- [11] L. Ferreira, V. Berstis, J. Armstrong, M. Kendzierski, A. Neukoetter, M. Takagi, R. Bing-Wo, A. Amir, R. Murakawa, O. Hernandez, *et al.*, “Introduction to grid computing with globus,” 2003.
- [12] B. Jacob, M. Brown, K. Fukui, N. Trivedi, *et al.*, “Introduction to grid computing,” 2005.
- [13] W. Fokkink, *Distributed algorithms: an intuitive approach*. MIT Press, 2018.
- [14] I. Foster and C. Kesselman, *The Grid 2: Blueprint for a new computing infrastructure*. Elsevier, 2003.
- [15] R. S. Hanmer, *Pattern-oriented software architecture for dummies*. John Wiley & Sons, 2013.
- [16] D. Hendricksen, *12 Essential Skills for Software Architects*. Addison-Wesley Professional, 2011.
- [17] R. Herold and C. Hertzog, *Data privacy for the smart grid*. Taylor & Francis, 2015.
- [18] R. Buyya, *High Performance Cluster Computing: Programming and Applications Vol. 2*, vol. 162. Citeseer, 1999.
- [19] W. R. Stevens and T. Narten, “Unix network programming,” *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 20, no. 2, pp. 8–9, 1990.
- [20] M. T. Özsu and P. Valduriez, *Principles of distributed database systems*, vol. 2. Springer, 1999.
- [21] K. R. Van Wyk, M. G. Graff, D. S. Peters, and D. L. Burley, *Enterprise software security: a confluence of disciplines*. Addison-Wesley Professional, 2014.